

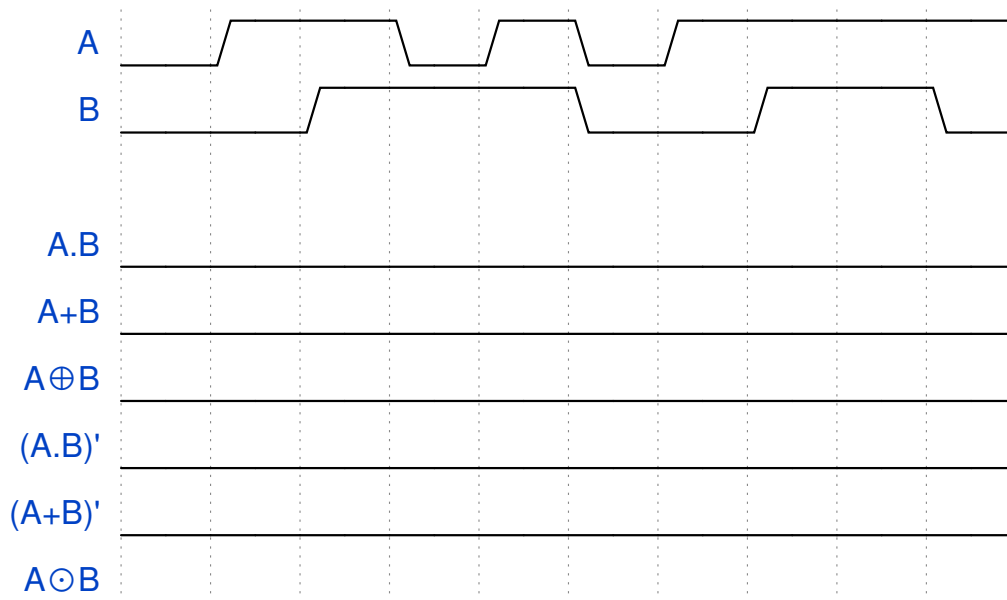
Lista de Exercícios

Portas Lógicas e Lógica de Dois Níveis

98800-04 – Fundamentos de Sistemas Computacionais

Prof. Iaçanã Ianiski Weber

- Complete as tabelas verdade para as portas AND, OR, NAND, NOR, XOR e XNOR de **2 entradas**, e para o inversor (NOT). Para cada uma, escreva a expressão booleana correspondente.
- Para cada descrição, identifique a porta lógica:
 - “Saída 1 somente quando todas as entradas são 1.”
 - “Saída 1 quando pelo menos uma entrada é 1.”
 - “Saída 0 somente quando todas as entradas são 1.”
 - “Saída 1 quando as entradas são diferentes.”
 - “Saída 1 quando as entradas são iguais.”
 - “Saída 1 somente quando todas as entradas são 0.”
- Construa a tabela verdade completa para cada porta de 3 entradas:
 - $X = ABC$
 - $X = A + B + C$
 - $X = \overline{ABC}$
 - $X = A \oplus B \oplus C$
- Avalie as expressões abaixo para os valores indicados entre parênteses ($A, B, C, \dots$).
 - $X = AB + \overline{C}$ (1, 0, 1)
 - $X = \overline{AB} + A\overline{B}$ (1, 1)
 - $X = (A + B)\overline{C}$ (0, 1, 0)
 - $X = \overline{AB} + C$ (1, 1, 0)
 - $X = A(B + \overline{CD})$ (1, 0, 1, 1)
- Dados os sinais de entrada A e B abaixo, desenhe a forma de onda da saída para cada porta indicada:



- Usando tabelas verdade, verifique se os pares são equivalentes:

- $F_1 = A \oplus B$ e $F_2 = \overline{AB} + A\overline{B}$
- $F_1 = \overline{A + B}$ e $F_2 = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $F_1 = A + BC$ e $F_2 = (A + B)(A + C)$
- $F_1 = \overline{\overline{A} + \overline{B}}$ e $F_2 = AB$

7. Para cada expressão, desenhe o circuito equivalente usando portas lógicas:

a) $X = \overline{A}B + A\overline{B}$

b) $X = AB + C$

c) $X = A\overline{B} + ABC$

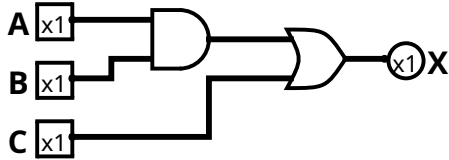
d) $X = Z(X + \overline{X}\overline{Y})$

e) $X = \overline{A + B} \cdot C$

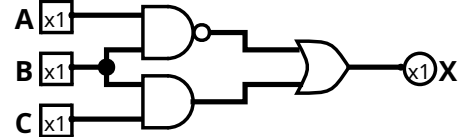
f) $X = (A + B + C)(\overline{A} + \overline{B} + C)$

8. Para cada circuito descrito abaixo, determine a expressão booleana e construa a tabela verdade.

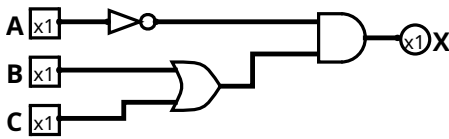
a) Circuito:



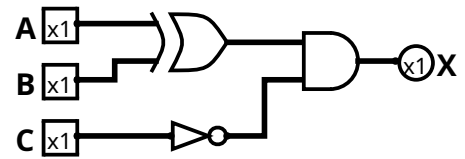
c) Circuito:



b) Circuito:



d) Circuito:



9. Obtenha as expressões em SOP (Σ) e POS (Π) para cada tabela verdade:

a)

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

b)

X	Y	Z	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

c)

A	B	C	D	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Dica

SOP = $\Sigma(\dots)$: índices das linhas onde $F = 1$.
 POS = $\Pi(\dots)$: índices das linhas onde $F = 0$.

3. Converta:

- a) $F(A, B, C) = \Sigma(0, 2, 5, 7) \rightarrow \Pi(?)$
- b) $G(X, Y, Z) = \Pi(1, 4, 6) \rightarrow \Sigma(?)$
- c) $H(A, B, C, D) = \Sigma(0, 1, 2, 5, 8, 9, 10) \rightarrow \Pi(?)$

4. Expanda para SOP canônica (todos os mintermos explícitos):

- a) $F = A + \overline{B}C$ (variáveis: A, B, C)
- b) $G = XY + Z$ (variáveis: X, Y, Z)

5. Considere: $F(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + A\overline{B}\overline{C} + ABC$

- a) Construa a tabela verdade.
- b) Expresse como Σ e como Π .
- c) Escreva a expressão POS completa (maxtermos explícitos).
- d) Desenhe o circuito na forma SOP (ANDs + OR).
- e) Desenhe o circuito na forma POS (ORs + AND).

6. Alarme Residencial. Uma empresa de segurança contratou você para projetar o circuito lógico do painel de alarme de uma residência. O sistema possui três sensores:

- P = sensor magnético na **porta principal** (1 = porta aberta)
- J = sensor na **janela** da sala (1 = janela aberta)
- M = sensor **infravermelho** de movimento (1 = movimento detectado)

O alarme (A) deve disparar quando: (i) porta e janela estão abertas simultaneamente, **ou** (ii) movimento é detectado com a porta aberta.

- a) Escreva a expressão booleana para A .
- b) Construa a tabela verdade completa.
- c) Expresse A em SOP (Σ) e POS (Π).
- d) Projete o circuito usando portas lógicas.

7. Segurança de Esteira Industrial. Você trabalha numa fábrica de autopeças e precisa projetar o circuito de parada de emergência de uma esteira transportadora. A esteira tem:

- E = botão físico de **emergência** (1 = pressionado)
- T = sensor de **temperatura** no motor (1 = superaquecimento)
- C = célula de carga na esteira (1 = sobrecarga)

A esteira deve **parar** ($S = 1$) se: (i) o botão de emergência for pressionado, **ou** (ii) superaquecimento e sobrecarga ocorrerem ao mesmo tempo.

- a) Escreva a expressão para S e construa a tabela verdade.
- b) Projete o circuito.
- c) O gerente de produção pede para incluir um quarto sensor H (umidade excessiva). A esteira também deve parar se houver umidade e superaquecimento simultâneos. Atualize a expressão e o circuito.

8. Comitê de Aprovação. Na assembleia geral de uma associação profissional, 3 diretores (A, B e C) votam propostas. Uma proposta é aprovada ($F = 1$) pela maioria (pelo menos 2 de 3 votos a favor).

- a) Construa a tabela verdade.
- b) Obtenha SOP e POS.
- c) Projete o circuito SOP.
- d) Se o comitê for ampliado para **4 membros** e a regra for maioria simples (pelo menos 3 de 4), quantos mintermos a SOP teria?

9. Acionamento de Airbag. Fabricantes de automóveis utilizam lógica combinacional para decidir se o airbag deve inflar. Em um modelo simplificado, os sensores são:

- I = acelerômetro frontal (1 = impacto detectado)
- V = velocidade acima de 25 km/h no instante do impacto (1 = sim)
- O = sensor de presença no banco (1 = ocupante sentado)

- D = chave de desativação manual do airbag (1 = desativado)

O airbag infla ($A = 1$) quando **todas** as condições seguintes são verdadeiras: impacto detectado, velocidade acima de 25 km/h, ocupante presente e airbag **não** desativado.

- a) Escreva a expressão booleana para A .
- b) Construa a tabela verdade (16 linhas).
- c) Quantos mintermos A possui? Expresse como Σ .
- d) Expresse como Π .
- e) Projete o circuito.
- f) Reflexão: por que a lógica usa exclusivamente AND (e não OR)? Qual seria a consequência, em termos de segurança, se a regra fosse “inflar se **qualquer** sensor estiver ativo”?

10. Cofre Bancário com Dupla Autenticação. Um cofre de agência bancária exige múltiplos mecanismos para abrir:

- K = chave física inserida (1 = sim)
- S = senha numérica correta (1 = sim)
- B = biometria validada (1 = sim)

O cofre abre ($F = 1$) quando a chave está inserida **E** pelo menos uma das outras verificações (senha ou biometria) é satisfeita.

- a) Escreva a expressão e construa a tabela verdade.
- b) Projete o circuito.
- c) O banco decide adicionar uma restrição temporal: fora do horário comercial ($T = 0$), o cofre só abre se **todos os três** mecanismos forem satisfeitos. Em horário comercial ($T = 1$), a regra original se mantém. Escreva a nova expressão para F .

11. Semáforo Inteligente. A prefeitura está testando semáforos adaptativos em um cruzamento. Sensores indutivos no asfalto e botões para pedestres fornecem:

- V_1 = veículos detectados na via principal (1 = sim)
- V_2 = veículos detectados na via secundária (1 = sim)
- P = pedestre aguardando (1 = sim)

O sinal da via principal fica **verde** ($G = 1$) quando: (i) há veículos na via principal e não há pedestres, **ou** (ii) há veículos na via principal e não há veículos na secundária.

- a) Escreva a expressão para G e construa a tabela verdade.
- b) Expresse em Σ e Π .
- c) Projete o circuito SOP.

12. Display de 7 Segmentos. Displays de 7 segmentos estão em relógios digitais, painéis de elevadores e bombas de gasolina. Cada segmento é uma função lógica de 4 entradas BCD ($A_3A_2A_1A_0$). Considere o **segmento a** (horizontal superior), que acende para os dígitos 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

- a) Construa a tabela verdade (16 linhas). Para entradas 10–15 (inválidas em BCD), considere saída *don't care* (X).
- b) Escreva a SOP considerando apenas os mintermos com saída 1.
- c) Expresse usando Σ .

13. Comparador de 1 Bit. Projete um circuito comparador que recebe dois bits A e B e produz:

- $G = 1$ quando $A > B$
- $E = 1$ quando $A = B$
- $L = 1$ quando $A < B$

- a) Construa a tabela verdade (4 linhas, 3 saídas).
- b) Escreva as expressões booleanas para G , E e L .
- c) Identifique qual porta lógica básica implementa E diretamente.
- d) Projete o circuito completo.

- 14. Meio-Somador.** Um *half adder* é o bloco fundamental da aritmética dentro de processadores. Ele recebe dois bits A e B e produz a **soma** S e o **carry** (*vai-um*) C_{out} .
- Construa a tabela verdade ($0 + 0 = 00$, $0 + 1 = 01$, $1 + 0 = 01$, $1 + 1 = 10$).
 - Escreva as expressões para S e C_{out} .
 - Identifique quais portas implementam S e C_{out} .
 - Projete o circuito.

Combinando múltiplos *full adders* (que também recebem *carry-in*), constroem-se somadores de n bits — a base das ALUs em todo processador.

- 15. Detector de Paridade para Comunicação Serial.** Em protocolos como UART, um bit de paridade é adicionado a cada byte transmitido para detectar erros. Projete um circuito que recebe 3 bits de dados (D_2, D_1, D_0) e gera um bit de paridade P tal que o total de bits 1 (dados + P) seja sempre **par**.
- Construa a tabela verdade (8 linhas).
 - Escreva a SOP para P .
 - Qual porta lógica implementa isso diretamente, encadeada?
 - Se um dos 4 bits for corrompido na transmissão, o receptor detecta o erro? E se dois bits forem corrompidos?
- 16. A Porta Universal.** A porta NAND é chamada “universal” porque qualquer outra porta pode ser construída apenas com NANDs.
- Mostre que uma NAND com entradas conectadas (tied inputs) é um inversor.
 - Usando apenas NANDs, projete uma AND de 2 entradas.
 - Usando apenas NANDs, projete uma OR de 2 entradas.

Curiosidade

Na indústria, CIs são construídos predominantemente com NANDs (ou NORs). Um inversor CMOS usa 2 transistores, uma NAND de 2 entradas usa 4, e uma AND de 2 entradas precisaria de 6 (NAND + NOT).

- 17. O Computador que Levou o Homem à Lua.** O *Apollo Guidance Computer* (AGC), usado na missão Apollo 11 em 1969, foi construído usando **exclusivamente** portas NOR de 3 entradas — cerca de 5.600 portas no total, cada uma implementada com um circuito integrado contendo apenas uma porta NOR.
- Mostre como construir um inversor, uma OR e uma AND usando apenas portas NOR.
 - Explique por que usar um único tipo de porta simplifica a fabricação e o teste do hardware, mesmo que o circuito use mais portas no total.
 - O AGC tinha 2.048 words de memória RAM e 36.864 words de ROM, com words de 15 bits. Quantos bits de armazenamento total o AGC possuía? Compare com a capacidade de um smartphone moderno.

18. Monitoramento de Data Center. Você foi contratado para projetar o sistema de alertas de um data center. Quatro sensores monitoram o ambiente:

- T = temperatura acima do limite (1 = sim)
- U = umidade acima do limite (1 = sim)
- R = falha no sistema de refrigeração (1 = sim)
- E = operação com gerador de emergência (1 = sim)

O sistema emite **alerta crítico** ($C = 1$) quando:

- Temperatura alta **com** falha na refrigeração, **ou**
- Operação com gerador e **qualquer** outra anomalia (T , U ou R), **ou**
- Três ou mais condições anormais simultâneas.

- Modele cada condição como expressão booleana separada.
- Combine numa expressão única para C .
- Construa a tabela verdade (16 linhas).
- Expresse C em Σ .

19. Multiplexador 2:1. Multiplexadores estão em todo lugar: seleção de registradores na CPU, roteamento de redes, seletores de entrada de áudio/vídeo. Um mux 2:1 tem entradas de dados D_0 , D_1 , seleção S , e saída Y . Se $S = 0$, $Y = D_0$; se $S = 1$, $Y = D_1$.

- Construa a tabela verdade (8 linhas).
- Obtenha a SOP e simplifique para $Y = \bar{S} \cdot D_0 + S \cdot D_1$.
- Projete o circuito.

20. Decodificador 2:4. Decodificadores são a base do endereçamento de memória: quando a CPU envia um endereço de 2 bits, o decodificador seleciona qual das 4 células de memória será acessada. Entradas A_1, A_0 ; saídas Y_0, Y_1, Y_2, Y_3 (exatamente uma ativa por vez).

- Construa a tabela verdade (4 linhas, 4 saídas).
- Escreva a expressão para cada saída Y_i .
- Projete o circuito.
- Que relação cada saída Y_i tem com os **minterms** de A_1, A_0 ?

21. Validador de Código de Acesso. Uma empresa de segurança usa cartões magnéticos que codificam um valor de 4 bits ($A_3A_2A_1A_0$). São considerados válidos **apenas** os códigos com **exatamente dois bits em 1**: 0011, 0101, 0110, 1001, 1010, 1100.

- Construa a tabela verdade (16 linhas).
- Expresse F em Σ e Π .
- O que todos os códigos válidos têm em comum? Qual padrão combinatório isso representa?
- Quantos códigos válidos existiriam se o cartão usasse 5 bits, mantendo a regra de exatamente 2 bits em 1?

22. Controle de Irrigação Agrícola. Uma propriedade rural utiliza sensores para decidir quando irrigar automaticamente:

- S = umidade do solo abaixo do mínimo (1 = solo seco)
- C = previsão de chuva nas próximas 6h (1 = chuva prevista)
- N = horário noturno, quando a evaporação é menor (1 = noite)
- R = reservatório de água com nível suficiente (1 = sim)

A irrigação é ativada ($I = 1$) quando:

- O solo está seco, **E**
- Não há previsão de chuva, **E**
- O reservatório tem nível suficiente, **E**
- É horário noturno.

Porém, há uma **exceção**: se o solo estiver seco e não houver previsão de chuva e o reservatório tiver nível, a irrigação também é ativada durante o dia — mas apenas nesse caso de urgência hídrica.

- a) Escreva a expressão booleana para I .
- b) Construa a tabela verdade (16 linhas).
- c) Expresse em Σ e Π .
- d) Projete o circuito.
- e) Observe que a condição de urgência “absorve” a condição normal. Reescreva I de forma mais simples. Qual variável se tornou irrelevante?

“Lógica levará você de A a B. Imaginação o levará a qualquer lugar.” — Albert Einstein